

Statistiques et probabilités

Contrôle continu du 15 novembre 2024

guillaume.postic@universite-paris-saclay.fr

Pour les exercices ci-dessous, la valeur de α est égale à la somme des deux indices des initiales de vos nom et prénom.

Exemple : Guillaume POSTIC $\rightarrow 7^{\text{ème}}$ et $16^{\text{ème}}$ lettres de l'alphabet $\rightarrow \alpha = 6 + 15 = 21$

Exercice 1 : questions de cours

On lance un dé équilibré à 6 faces $\alpha+5$ fois. Pour chaque dé, on définit comme succès l'obtention d'un 1.

- Quelle est la probabilité d'obtenir $\alpha+5$ succès ?
- Quelle est la valeur espérée du nombre de succès ?
- Quelle loi permet de calculer la probabilité d'obtenir un seul succès sur les $\alpha+5$ lancers ?
- La probabilité qu'il faille $\alpha+5$ lancers pour obtenir un premier succès est-elle supérieure ou inférieure à celle pour $\alpha+4$ lancers ? Quelle loi de probabilité cela implique-t-il ?

Exercice 2 : théorème de Bayes

Rappel : $\lceil x \rceil$ est la partie entière supérieure de x ; exemple : $\lceil 5 \div 2 \rceil = \lceil 2,5 \rceil = 3$

Soit un serveur de messagerie électronique, qui reçoit chaque jour 100 000 messages. On suppose qu'environ $\lceil \alpha \div 2 \rceil + 1$ % de ces messages reçus sont en fait des messages indésirables (*spams*), qu'il est nécessaire de détecter car ils peuvent être vecteurs de cyberattaques. Un algorithme installé sur le serveur prend en entrée chaque message et renvoie une valeur égale à 1 si celui-ci est un *spam*, sinon 0. Cet algorithme peut se tromper : $\lceil \alpha \div 2 \rceil + 5$ fois sur 100, il renvoie 0 alors que le message était un *spam* ; $\lceil \alpha \div 2 \rceil + 2$ fois sur 100, il renvoie 1, alors que le message était normal.

Question 1

Soit un message arrivant sur le serveur et pour lequel l'algorithme renvoie 0. Quelle est la probabilité que celui-ci soit un *spam* ?

Question 2

Soit un message arrivant sur le serveur et pour lequel l'algorithme renvoie 1. Quelle est la probabilité que celui-ci soit un message normal ?

Question 3

L'ingénieur chargé de la cybersécurité décide d'installer un deuxième algorithme de détection des *spams*, indépendant du premier. Celui-ci fonctionne de la même manière, mais ses performances sont différentes : il renvoie 0 alors que le message est un *spam*, $\frac{1}{4}$ fois sur 100 ; d'autre part, il renvoie 1 alors que le message est normal, $\frac{3}{4}$ fois sur 100.

Soit un message arrivant sur le serveur et pour lequel les deux algorithmes renvoient 1. Quelle est la probabilité que celui-ci soit un *spam* ?

Exercice 3 : théorème limite central

Une raffinerie produit 100 000 000 de barils par an. La qualité du carburant produit est mesurée par son taux d'octane, dont l'unité est le RON (*research octane number*). La valeur de ce taux d'octane varie d'un baril à l'autre, selon une loi uniforme continue de paramètres 20 et 100.

Pour chacune des deux questions ci-dessous, vous dessinerez la loi de probabilité concernée, en indiquant où se situe la moyenne. Vous indiquerez également l'aire sous la courbe correspondant au calcul demandé.

Question 1

Sur l'ensemble des barils produits en un an, quelle proportion a un taux d'octane supérieur à 90 RON ?

Question 2

Si l'on sélectionne aléatoirement un échantillon de 30 barils parmi la production de l'année, quelle est la probabilité que son taux d'octane moyen par baril soit supérieur à

- 95 RON ?
- 100 RON ?